100Plante

Détection de maladies sur feuilles de plantes par transfert d'apprentissage

Tutoriel d'utilisation

Dépôt du code : https://github.com/POUKONE/100Plante
Application : https://100-plante.vercel.app
Date du document : 10 octobre 2026

Table des matières

1. Qu'est-ce que 100Plante ? 3
2. Utiliser l'application pas à pas 3
2.1 Avant de commencer 3
2.2 Étape 1 : ouvrir la démonstration 3
2.3 Étape 2 : fournir la photo 3
2.4 Étape 3 : ouvrir le diagnostic 4
2.5 Lire le diagnostic 4
2.6 Bien interpréter le résultat 4
3. Utiliser l'API directement 5
3.1 Vérifier que le service répond 5
3.2 Analyser une image 5
4. Lancer le projet sur son ordinateur 5
4.1 Le backend (API) 5
4.2 Le frontend (interface) 5
4.3 Vérifier 6
5. En cas de problème 6

1. Qu’est-ce que 100Plante ?

100Plante est une application web qui repère, à partir d’une photo de feuille, si une plante est saine ou atteinte d’une maladie, et laquelle. Elle s’appuie sur un modèle d’apprentissage automatique (MobileNetV2, entraîné sur le jeu de données public PlantVillage, environ 54 300 images) qui distingue 38 états sanitaires répartis sur 14 espèces : pomme, myrtille, cerise, maïs, raisin, orange, pêche, poivron, pomme de terre, framboise, soja, courge, fraise et tomate.

Pour chaque photo, l’application affiche le diagnostic, un niveau de confiance, les trois hypothèses les plus probables, une fiche qui explique la maladie (agent pathogène, symptômes, propagation) et la fiabilité mesurée du système pour ce type de diagnostic. Elle ne propose pas de traitement. Sur 8 179 photos de test, le modèle a donné la bonne réponse dans 96,47 % des cas ; ces photos étaient prises en laboratoire.

L’application est en ligne à l’adresse https://100-plante.vercel.app. Son code est public : https://github.com/POUKONE/100Plante.

2. Utiliser l’application pas à pas

2.1 Avant de commencer

- Utilisez la photo d’**une seule feuille**, de préférence nette, bien éclairée et sur un fond uni : c’est le type d’image sur lequel le modèle a été entraîné et évalué.
- Le fichier doit être au format **JPEG ou PNG** et peser **10 Mo au plus**.
- Aucun compte n’est nécessaire. La photo est envoyée au serveur d’analyse (API) ; l’application n’en conserve pas de copie côté serveur. Un exemplaire réduit reste dans votre navigateur le temps de la session, pour afficher le résultat.

2.2 Étape 1 : ouvrir la démonstration

Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton **Tester une photo**. La page d’accueil présente aussi les 14 espèces couvertes et une section « Comment ça marche » (lien « Voir la méthodologie »). Vous arrivez sur la page de démonstration, intitulée « Importez une photo de feuille », « Étape 1 / 3 ».

2.3 Étape 2 : fournir la photo

Quatre possibilités s’offrent à vous sur la page de démonstration :

1. **Prendre une photo.** Le bouton « Prendre une photo » ouvre l’appareil photo sur un téléphone ou une tablette. Sur ordinateur, le comportement dépend du navigateur.
2. **Choisir un fichier.** Le bouton « Choisir un fichier » ouvre le sélecteur de fichiers de l’appareil.
3. **Glisser-déposer.** Déposez une image dans la zone « Glissez une photo ici ».

4. **Essayer un exemple.** Sous « Ou essayer », deux vignettes (feuille de tomate, feuille de pomme de terre) lancent l'analyse sans fichier à fournir.

L'analyse démarre dès que la photo est choisie. La page affiche l'étape « Analyse de l'échantillon » (étape 2 sur 3), des messages d'avancement (« Lecture de l'image… », « Extraction des caractéristiques… », « Classification en cours… ») et un chronomètre en millisecondes.

2.4 Étape 3 : ouvrir le diagnostic

Quand l'analyse est terminée, la page indique « Diagnostic prêt » avec le niveau de confiance (« confiance élevée » ou « confiance faible ») et son pourcentage. Cliquez sur **Voir le diagnostic**. Le lien « Recommencer avec une autre photo » permet de repartir de zéro.

2.5 Lire le diagnostic

Tableau 1. Éléments de la page de résultat.

Élément à l'écran	**Ce qu'il signifie**
Photo analysée	La copie réduite de votre image.
« Feuille saine » ou « Maladie détectée »	Verdict général, suivi du nom de l'état en français (espèce et maladie).
Anneau de confiance (pourcentage)	La probabilité que le modèle attribue à son diagnostic. Au-dessus de 70 %, le message indique un score net. En dessous, il invite à comparer avec les trois hypothèses avant de conclure.
Fiabilité « excellente », « bonne » ou « moyenne »	Mesure faite sur les 8 179 photos de test : quand le système annonce ce diagnostic, il a raison dans X % des cas. Elle dépend de la maladie et non de votre photo.
« À savoir »	Apparaît pour certaines maladies que le système confond parfois avec d'autres, dont les symptômes se ressemblent. Si cette confusion figure parmi les hypothèses, comparez-les.
Fiche de la maladie	Agent pathogène, symptômes, mode de propagation. Information générale, sans recommandation de traitement.
Trois hypothèses	Les trois états les plus probables, avec leur pourcentage, sous forme de barres.
« Tester une nouvelle image » et « Nouvelle analyse »	Retour à la page de démonstration pour une autre photo.

2.6 Bien interpréter le résultat

- Le modèle répond toujours par l'un des 38 états. Une photo qui n'est pas une feuille, ou une espèce hors de la liste de 14, recevra tout de même un diagnostic, sans valeur. L'application ne détecte pas ces cas.
- Les performances annoncées viennent de photos de laboratoire. Sur une photo prise au champ, elles ne sont pas démontrées : un résultat est une indication, pas un avis d'expert.

- Les maladies voisines, surtout chez la tomate, sont plus souvent confondues. Regardez les trois hypothèses et, en cas de doute ou d'enjeu important, consultez un conseiller agricole ou un spécialiste.

3. Utiliser l'API directement

Le service d'analyse est accessible sans l'interface, à l'adresse https://100plante-backend.fly.dev. Sa documentation interactive est générée par FastAPI à la page `/docs` du service (et sur `http://localhost:8000/docs` en local).

3.1 Vérifier que le service répond

```
curl https://100plante-backend.fly.dev/api/health
```

La réponse attendue contient `"status": "ok"`, `"model_loaded": true`, `"is_placeholder": false` et `"num_classes": 38`.

3.2 Analyser une image

```
curl -X POST https://100plante-backend.fly.dev/api/predict \
     -F "file=@feuille.jpg;type=image/jpeg"
```

La réponse JSON contient `predicted` (classe la plus probable : `label`, `species`, `condition`, `confidence`), `top_k` (trois classes), `low_confidence` (vrai si la confiance est sous 0,70), `inference_time_ms` et `is_placeholder`. La documentation technique (section 5) décrit chaque champ.

4. Lancer le projet sur son ordinateur

Prérequis : Python 3.11, Node.js et npm (versions utilisées : Python 3.11.6, Node.js 24.11.0, npm 11.6.1). Les commandes sont à exécuter depuis la racine du dépôt cloné.

4.1 Le backend (API)

```
cd backend
python -m venv .venv
./.venv/bin/pip install -r requirements.txt
./.venv/bin/uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

L'API écoute sur `http://localhost:8000`. Le modèle est chargé au démarrage ; le journal affiche « Warmup du modèle effectué » quand l'API est prête.

4.2 Le frontend (interface)

Dans un second terminal :

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

L'interface est sur `http://localhost:3000`. Par défaut, elle appelle l'API sur `http://localhost:8000`. Pour viser une autre adresse, créez `frontend/.env.local` avec la ligne `NEXT_PUBLIC_API_URL=<adresse de l'API>` puis relancez `npm run dev`.

4.3 Vérifier

```
cd backend
./.venv/bin/python -m pytest tests/ -v
```

Les cinq tests de l'API doivent réussir. Le réentraînement du modèle et le déploiement sont décrits dans la documentation technique (sections 7 et 11).

5. En cas de problème

Tableau 2. Messages d'erreur et solutions.

Ce que vous voyez	Cause probable	Que faire
« Impossible de joindre le serveur d'analyse. Vérifiez qu'il est démarré. »	L'API ne répond pas (arrêtée, réseau, mauvaise adresse)	En local, vérifier que `uvicorn` tourne sur le port 8000 et que `NEXT_PUBLIC_API_URL` est correcte. En ligne, tester `/api/health`, puis réessayer plus tard.
« Type de fichier non supporté… Attendu : JPEG ou PNG. »	Fichier d'un autre format (code 415)	Convertir l'image en JPEG ou PNG.
« Fichier trop volumineux (max 10 Mo). »	Image de plus de 10 Mo (code 413)	Réduire la taille ou la résolution de l'image.
« Impossible de décoder l'image envoyée »	Fichier corrompu ou qui n'est pas une image (code 400)	Prendre ou exporter à nouveau la photo.
« Importez d'abord une photo pour obtenir un diagnostic. »	La page de résultat est ouverte sans analyse préalable, ou dans un autre onglet : le résultat est gardé seulement dans l'onglet où l'analyse a été faite	Cliquer sur « Aller à la démo » et relancer l'analyse.
Bandeau « Le modèle entraîné n'est pas chargé côté serveur »	L'API fonctionne en mode placeholder : le résultat est factice	Vérifier que le fichier `backend/models/leaf_disease_model.keras` existe ; ne pas utiliser ce résultat.
Port 8000 déjà utilisé (`Address already in use`)	Un autre processus occupe le port	Arrêter ce processus ou lancer `uvicorn` sur un autre port, et adapter `NEXT_PUBLIC_API_URL`.